

FÍSICA

Puntuación máxima: Cuestiones: 4 puntos (1 cada cuestión, teórica o práctica). Problemas: 6 puntos (1 cada apartado). No se valorará la simple anotación de una opción como solución a las cuestiones. Las respuestas han de ser razonadas. El/la alumno/a elegirá una de las dos opciones.

OPCIÓN A

C.1.- La distancia focal de un sistema formado por una lente convergente de 2 dioptrías y otra divergente de 4,5 dioptrías es: a) 2,5 m; b) -0,65 m; c) -0,4 m.

C.2.- Las líneas de fuerza del campo eléctrico: a) son cerradas; b) en cada punto son perpendiculares a las superficies equipotenciales; c) pueden cortarse.

C.3.- Una partícula de masa m y carga q penetra en una región donde existe un campo magnético uniforme de módulo B perpendicular a la velocidad v de la partícula. El radio de la órbita descrita: a) aumenta si aumenta la energía cinética de la partícula; b) aumenta si aumenta la intensidad del campo magnético; c) no depende de la energía cinética de la partícula.

C.4.- Determina gráficamente el índice de refracción de un vidrio a partir de la siguiente tabla de valores de los ángulos de incidencia, ϕ_i , y de refracción, ϕ_r , de la luz. Estima su incertidumbre.

Nº	1	2	3	4
ϕ_i	10,0°	20,0°	30,0°	40,0°
ϕ_r	6,5°	13,5°	20,3°	25,5°

P.1.- Considera dos masas de 2 kg y 4 kg fijas sobre el eje x en el origen y a $x = 6$ m, respectivamente. Calcula: a) las coordenadas de un punto en el que el campo gravitatorio resultante valga cero; b) el potencial gravitatorio en $x = 2$ m; c) el trabajo realizado por la fuerza del campo gravitatorio para llevar una masa de 6 kg desde ese punto hasta el infinito. Interpreta el signo del resultado. DATO: $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$.

P.2.- Se ilumina un metal con luz monocromática de una cierta longitud de onda. Si el trabajo de extracción es de $4,8 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ y el potencial de frenado es de 2,0 V, calcula: a) la velocidad máxima de los electrones emitidos; b) la longitud de onda de la radiación incidente. c) Representa gráficamente la energía cinética máxima de los electrones emitidos en función de la frecuencia de la luz incidente.

DATOS: $|q_e| = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$; $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$; $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$; $c = 3,0 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

OPCIÓN B

C.1.- El $^{232}_{90}\text{Th}$ se desintegra emitiendo 6 partículas α y 4 partículas β , lo que da lugar a un isótopo estable del plomo de número atómico: a) 82; b) 78; c) 74.

C.2.- La expresión que relaciona la energía mecánica de un satélite que describe una órbita circular en torno a un planeta y su energía potencial es: a) $E_m = -E_p$; b) $E_m = -\frac{1}{2}E_p$; c) $E_m = \frac{1}{2}E_p$.

C.3.- Una superficie plana separa dos medios de índices de refracción distintos n_1 y n_2 . Un rayo de luz incide desde el medio de índice n_1 . Razona cuál de las afirmaciones siguientes es verdadera: a) el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo de reflexión; b) los ángulos de incidencia y de refracción son siempre iguales; c) si $n_1 < n_2$ no se produce reflexión total.

C.4.- En la práctica de óptica geométrica trabajas con lentes convergentes y obtienes imágenes en una pantalla variando la distancia entre el objeto y la lente. Justifica con diagramas de rayos los casos en los que no obtienes imágenes en la pantalla.

P.1.- Un electrón se acelera desde el reposo mediante una diferencia de potencial de $1,0 \cdot 10^3 \text{ V}$, penetrando a continuación, perpendicularmente, en un campo magnético uniforme de 0,20 T. Calcula: a) la velocidad del electrón al entrar en el campo magnético; b) el radio de la trayectoria del electrón; c) el módulo, la dirección y el sentido del campo eléctrico uniforme necesario para que el electrón no experimente desviación a su paso por la región en la que existen el campo eléctrico y el magnético. DATOS: $q_e = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$; $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$.

P.2.- En una cuerda se propaga una onda dada por la ecuación $y(x, t) = 0,04 \sin 2\pi(2x - 4t)$, donde las longitudes se expresan en metros y el tiempo en segundos. Calcula: a) la frecuencia, el número de onda, la longitud de onda y la velocidad de propagación de la onda; b) la diferencia de fase, en un instante determinado, entre dos puntos de la cuerda separados 1 m y comprueba si dichos puntos están en fase o en oposición; c) los módulos de la velocidad y aceleración máximas de vibración de los puntos de la cuerda.

FÍSICA

Puntuación máxima: Cuestións: 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas: 6 puntos (1 cada apartado).

Non se valorará a simple anotación dunha opción como solución ás cuestións. As respostas deben ser razoadas. O/A alumno/a elixirá unha das dúas opcións.

OPCIÓN A

C.1.- A distancia focal dun sistema formado por unha lente converxente de 2 dioptrías e outra diverxente de 4,5 dioptrías é: a) 2,5 m; b) -0,65 m; c) -0,4 m.

C.2.- As liñas de forza do campo eléctrico: a) son pechadas; b) en cada punto son perpendiculares ás superficies equipotenciais; c) pódense cortar.

C.3.- Unha partícula de masa m e carga q penetra nunha rexión onde existe un campo magnético uniforme de módulo B perpendicular á velocidade v da partícula. O radio da órbita descrita: a) aumenta se aumenta a enerxía cinética da partícula; b) aumenta se aumenta a intensidade do campo magnético; c) non depende da enerxía cinética da partícula.

C.4.- Determina graficamente o índice de refracción dun vidro a partir da seguinte táboa de valores dos ángulos de incidencia, φ_i , e de refracción, φ_r , da luz. Estima a súa incerteza.

Nº	1	2	3	4
φ_i	10,0°	20,0°	30,0°	40,0°
φ_r	6,5°	13,5°	20,3°	25,5°

P.1.- Considera dúas masas de 2 kg e 4 kg fixas sobre o eixe x na orixe e a $x = 6$ m, respectivamente. Calcula: a) as coordenadas dun punto en que o campo gravitatorio resultante valla cero; b) o potencial gravitatorio en $x = 2$ m; c) o traballo realizado pola forza do campo gravitatorio para levar unha masa de 6 kg desde ese punto ata o infinito. Interpreta o signo do resultado. DATO: $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$.

P.2.- Ilumínase un metal con luz monocromática dunha certa lonxitude de onda. Se o traballo de extracción é de $4,8 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ e o potencial de fredda é de 2,0 V, calcula: a) a velocidade máxima dos electróns emitidos; b) a lonxitude de onda da radiación incidente. c) Representa graficamente a enerxía cinética máxima dos electróns emitidos en función da frecuencia da luz incidente.

DATOS: $|q_e| = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$; $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$; $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$; $c = 3,0 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

OPCIÓN B

C.1.- O $^{232}_{90}\text{Th}$ desintégrose emitindo 6 partículas α e 4 partículas β , o que dá lugar a un isótopo estable do chumbo de número atómico: a) 82; b) 78; c) 74.

C.2.- A expresión que relaciona a enerxía mecánica dun satélite que describe unha órbita circular arredor dun planeta e a súa enerxía potencial é: a) $E_m = -E_p$; b) $E_m = -\frac{1}{2}E_p$; c) $E_m = \frac{1}{2}E_p$.

C.3.- Unha superficie plana separa dous medios de índices de refracción distintos n_1 y n_2 . Un raio de luz incide desde o medio de índice n_1 . Razona cal das afirmacións seguintes é verdadeira: a) o ángulo de incidencia é maior ca o ángulo de reflexión; b) os ángulos de incidencia e de refracción son sempre iguais; c) se $n_1 < n_2$ non se produce reflexión total.

C.4.- Na práctica de óptica xeométrica traballas con lentes converxentes e obtés imaxes nunha pantalla variando a distancia entre o obxecto e a lente. Xustifica con diagramas de raios os casos en que non obtés imaxes na pantalla.

P.1.- Un electrón acelérase desde o repouso mediante unha diferenza de potencial de $1,0 \cdot 10^3 \text{ V}$, penetrando a continuación, perpendicularmente, nun campo magnético uniforme de 0,20 T. Calcula: a) a velocidade do electrón ao entrar no campo magnético; b) o radio da traxectoria do electrón; c) o módulo, a dirección e o sentido do campo eléctrico uniforme necesario para que o electrón non experimente desviación ao seu paso pola rexión na que existen o campo eléctrico e o magnético. DATOS: $q_e = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$; $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$.

P.2.- Nunha corda propágase unha onda dada pola ecuación $y(x, t) = 0,04 \sin 2\pi(2x - 4t)$, onde as lonxitudes se expresan en metros e o tempo en segundos. Calcula: a) a frecuencia, o número de onda, a lonxitude de onda e a velocidade de propagación da onda; b) a diferenza de fase, nun instante determinado, entre dous puntos da corda separados 1 m e comproba se os ditos puntos están en fase ou en oposición; c) os módulos da velocidade e aceleración máximas de vibración dos puntos da corda.

PROBA DE AVALIACIÓN DO BACHARELATO PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE (ABAU)
CONVOCATORIA DE XULLO
Curso 2018-2019

Elixir e desenvolver unha das dúas opcións.

As solucións numéricas non acompañadas de unidades ou con unidades incorrectas..... - 0,25 (por problema)

Os erros de cálculo..... - 0,25 (por problema)

Nas cuestións teóricas consideraranse tamén válidas as xustificacións por exclusión das cuestións incorrectas.

(As solucións ás cuestións e problemas que a continuación se sinalan son simples indicacións que non exclúen outras posibles respostas)

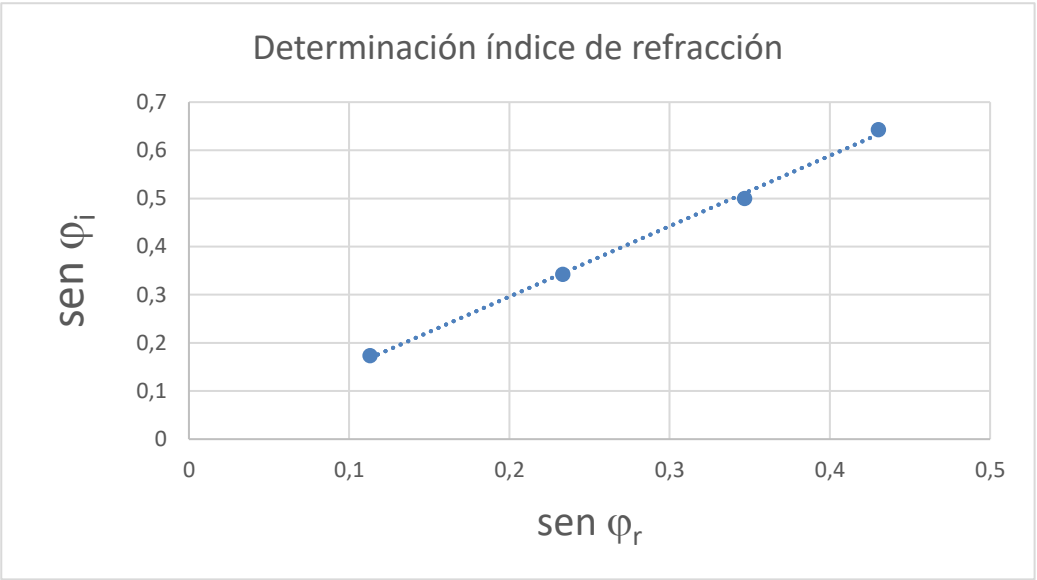
OPCIÓN A	
C.1. A distancia focal dun sistema formado por unha lente converxente de 2 dioptrías e outra diverxente de 4,5 dioptrías é: a) 2,5 m; b) -0,65 m; c) -0,4 m.	SOL: c..... máx. 1,00 $P = 2 - 4,5 = -2,5 \text{ dioptrías} \quad f' = \frac{1}{P} = -\frac{1}{2,5} = -0,4 \text{ m}$
C.2. As liñas de forza do campo eléctrico: a) son pechadas. b) en cada punto son perpendiculares ás superficies equipotenciais. c) poden cortarse.	SOL: b..... máx. 1,00 $dV = -\vec{E} \cdot d\vec{r}$ Nunha superficie equipotencial: $dV = 0 \Rightarrow \vec{E} \cdot d\vec{r} = 0 \Rightarrow \vec{E} \perp d\vec{r}$
C.3. Unha partícula de masa m e carga q penetra nunha rexión onde existe un campo magnético uniforme de módulo B perpendicular á velocidade v da partícula. O raio da órbita descrita: a) aumenta se aumenta a enerxía cinética da partícula; b) aumenta se aumenta a intensidade do campo magnético; c) non depende da enerxía cinética da partícula.	SOL: a..... máx. 1,00 $q \cdot v \cdot B = m \cdot \frac{v^2}{r} \Rightarrow r = \frac{m \cdot v}{q \cdot B} = \frac{m \cdot \sqrt{2 \frac{E_c}{m}}}{q \cdot B} = \frac{\sqrt{2 E_c \cdot m}}{q \cdot B}$

C.4. Determina graficamente o índice de refracción dun vidro a partir da seguinte táboa de valores dos ángulos de incidencia, φ_i , e de refracción, φ_r , da luz. Estima a súa incerteza.

Nº exp.	1	2	3	4
$\varphi_i/^{\circ}$	10,0°	20,0°	30,0°	40,0°
$\varphi_r/^{\circ}$	6,5°	13,5°	20,3°	25,5°

Determinación a partir da gráfica1,00

$\varphi_i/^{\circ}$	10,0	20,0	30,0	40,0
sen φ_i	0,174	0,342	0,500	0,643
$\varphi_r/^{\circ}$	6,50	13,50	20,30	25,50
sen φ_r	0,113	0,233	0,347	0,430



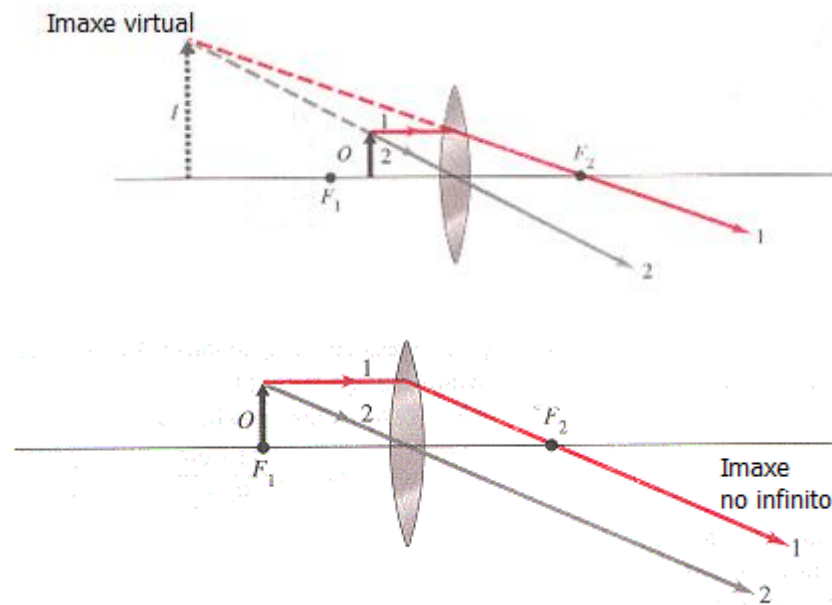
$$n = \frac{\text{sen } \varphi_i}{\text{sen } \varphi_r} = 1,46$$

P.1. Considera dúas masas de 2 kg e 4 kg fixas sobre o eixe X na orixe e a $x = 6$ m, respectivamente. Calcula: a) as coordenadas dun punto no que o campo gravitatorio resultante valla cero; b) o potencial gravitatorio en $x = 2$ m; c) o traballo realizado pola forza do campo gravitatorio para levar unha masa de 6 kg desde ese punto ata o infinito. Interpreta o signo do resultado. DATO: $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$	a) Coordenadas nas que $\vec{g} = \vec{0}$1,00 $\vec{g} = \vec{0} \Rightarrow \vec{g}_1 + \vec{g}_2 = \vec{0} \Rightarrow \vec{g}_1 = \vec{g}_2 \Rightarrow G \frac{m_1}{x^2} = G \frac{m_2}{(6-x)^2}$ $\frac{2}{x^2} = \frac{4}{(6-x)^2} \Rightarrow (6-x) = \sqrt{2} x \Rightarrow x = \boxed{2,5 \text{ m}}$ b) Potencial gravitatorio en $x=2$ m:.....1,00 $V = V_1 + V_2 = -G \frac{m_1}{x_1} - G \frac{m_2}{x_2} = -6,67 \cdot 10^{-11} \frac{2}{2} - 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{4}{4} = \boxed{-1,3 \cdot 10^{-10} \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}}$ c) Traballo para levar unha masa de 6 kg dende $x=2$ ata o infinito.....0,75 $W_{A \rightarrow B} = -\Delta E_p = E_{pA} - E_{pB} = E_{pA} - 0 = m \cdot V_A = 6 \cdot (-1,3 \cdot 10^{-10}) = \boxed{-8,0 \cdot 10^{-10} \text{ J}}$ Interpretación do signo.....0,25
P.2. Ilumínase un metal con luz monocromática dunha certa lonxitude de onda. Se o traballo de extracción é de $4,8 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ e o potencial de freado é de 2,0 V, calcula: a) a velocidade máxima dos electróns emitidos; b) a lonxitude de onda da radiación incidente; c) representa graficamente a enerxía cinética máxima dos electróns emitidos en función da frecuencia da luz incidente. DATOS: $q_e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$; $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}^{-1}$; $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$;	a) Velocidade máxima dos electróns emitidos.....1,00 $q \cdot V_0 = E_c \Rightarrow q \cdot V_0 = \frac{1}{2} m_e \cdot v_e^2 \Rightarrow v_e = \sqrt{\frac{2 q \cdot V_0}{m_e}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2}{9,1 \cdot 10^{-31}}} = \boxed{8,4 \cdot 10^5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}$ b) Lonxitude de onda da radiación incidente.....1,00 $h \cdot \frac{c}{\lambda} = W_0 + E_c = 4,8 \cdot 10^{-19} + 3,2 \cdot 10^{-19} \Rightarrow \lambda = \frac{h \cdot c}{8,0 \cdot 10^{-19}} = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{8,0 \cdot 10^{-19}} = \boxed{2,5 \cdot 10^{-7} \text{ m}}$ c) Representación gráfica.....1,00 O gráfico mostra a Enerxía cinética máxima (eixo vertical) en función da Frecuencia (eixo horizontal). A liña representa a ecuación de Einstein para o efecto fotoeléctrico: $E_{k,max} = h(f - f_0)$ para $f \geq f_0$, e é cero para $f < f_0$. O punto de intersección co eixo das frecuencias é etiquetado como f_0.

OPCIÓN B	
C.1. O $^{232}_{90}\text{Th}$ desintégrose emitindo 6 partículas α e 4 partículas β , o que dá lugar a un isótopo estable do chumbo de número atómico: a) 82; b) 78; c) 74.	SOL: a.....máx. 1,00 $^{232}_{90}\text{Th} \rightarrow ^{208}_{82}\text{Pb} + 6 \cdot ^4_2\alpha + 4 \cdot ^0_{-1}\beta$
C.2. A expresión que relaciona a enerxía mecánica dun satélite que describe unha órbita circular arredor dun planeta e a súa enerxía potencial é: a) $E_m = -E_p$; b) $E_m = -\frac{1}{2}E_p$; c) $E_m = \frac{1}{2}E_p$.	SOL: cmáx. 1,00 $E_{\text{mecánica}} = E_p + E_c = -G \frac{M \cdot m}{r} + \frac{1}{2} m \cdot v_{\text{orbital}}^2 = -G \frac{M \cdot m}{r} + \frac{1}{2} m \cdot G \frac{M}{r} = -\frac{1}{2} G \frac{M \cdot m}{r} = \frac{1}{2} E_p$
C.3. Unha superficie plana separa dous medios de índices de refracción distintos n_1 e n_2 . Un raio de luz incide desde o medio de índice n_1 . Razoa cal das afirmacións seguintes é verdadeira: a) o ángulo de incidencia é maior que o ángulo de reflexión; b) os ángulos de incidencia e de refracción son sempre iguais; c) si $n_1 < n_2$ non se produce reflexión total.	SOL: c.....máx. 1,00 Por aplicación da lei de Snell: se $n_1 < n_2$ $n_1 \cdot \sin \hat{i} = n_2 \cdot \sin \hat{r}$ $\frac{n_1}{n_2} = \frac{\sin \hat{r}}{\sin \hat{i}} \Rightarrow \sin \hat{r} < \sin \hat{i} \Rightarrow \hat{r} < \hat{i}$ Polo tanto, non se producirá reflexión total

C.4. Na práctica de óptica xeométrica traballas con lentes converxentes e obtés imaxes nunha pantalla variando a distancia entre o obxecto e a lente. Xustifica con diagramas de raios os casos nos que non obtés imaxes na pantalla.

Xustificación con diagramas de raios cando non se obtén imaxes na pantalla.....1,00



P.1. Un electrón acelérase desde o repouso mediante unha diferenza de potencial de $1,0 \cdot 10^3$ V, penetrando a continuación, perpendicularmente, nun campo magnético uniforme de 0,20 T. Calcula: a) a velocidade do electrón ao entrar no campo magnético b) o raio da traxectoria do electrón; c) o módulo, a dirección e o sentido do campo eléctrico uniforme necesario para que o electrón non experimente desviación ao seu paso pola rexión na que existen o campo eléctrico e o magnético. DATOS: $q_e = -1,6 \cdot 10^{-19}$ C; $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg.	a) Velocidade do electrón.....1,00 $q \cdot \Delta V = E_c = \frac{1}{2} m_e \cdot v_e^2 \Rightarrow v_e = \sqrt{\frac{2 q \cdot \Delta V}{m_e}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 10^3}{9,1 \cdot 10^{-31}}} = \boxed{1,9 \cdot 10^7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}$ b) O raio da traxectoria.....1,00 $\vec{F} = q (\vec{v} \times \vec{B}); \vec{F} = m \vec{a}_N$ $q \cdot v \cdot B = m \cdot \frac{v^2}{r} \Rightarrow r = \frac{m \cdot v}{q \cdot B} = \frac{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 1,9 \cdot 10^7}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,2} = \boxed{5,4 \cdot 10^{-4} \text{ m}}$ c) O campo eléctrico necesario para evitar a desviación.....1,00 $\vec{F}_m = q (\vec{v} \times \vec{B})$ $\vec{F}_e = q \vec{E}$ $\vec{F}_m + \vec{F}_e = \vec{0}$ $q (\vec{v} \times \vec{B}) = -q \vec{E} \Rightarrow v \cdot B = E \Rightarrow E = \boxed{3,8 \cdot 10^6 \text{ N} \cdot \text{C}^{-1}}$ O campo eléctrico deberá ter a mesma dirección e sentido contrario que $(\vec{v} \times \vec{B})$, polo que deberá ser perpendicular tanto a $\vec{v}$ como a $\vec{B}$.
P.2. Nunha corda propágase unha onda dada pola ecuación $y(x, t) = 0,04 \sin 2\pi(2x - 4t)$, onde as lonxitudes exprésanse en metros e o tempo en segundos. Calcula: a) a frecuencia, o número de onda, a lonxitude de onda e a velocidade de propagación da onda; b) a diferenza de fase, nun instante determinado, entre dous puntos da corda separados 1 m e comproba se devanditos puntos están en fase ou en oposición; c) os módulos da velocidade e aceleración máximas de vibración dos puntos da corda.	a) Frecuencia , número de onda, lonxitude de onda e velocidade de propagación.....1,00 $y = A \cdot \sin(kx - \omega t); y = 0,04 \cdot \sin 2\pi(2x - 4t)$ $\omega = 2\pi \cdot f = 2\pi \cdot 4 \Rightarrow f = \boxed{4 \text{ Hz}}$ $k = 2\pi \cdot 2 = \boxed{4\pi \text{ m}^{-1}} \Rightarrow k = 4\pi = \frac{2\pi}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \boxed{0,5 \text{ m}}$ $v = \lambda \cdot f = \boxed{2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}$ b) Diferenza de fase entre puntos separados 1 m..... 1,00 $\Delta\varphi = (kx_2 - \omega t) - (kx_1 - \omega t) = k(x_2 - x_1) = 4\pi \cdot 1 = \boxed{4\pi \text{ rad}}$ $\Delta x = 1 = n \lambda = n \cdot 0,5 \Rightarrow \boxed{n = 2 \Rightarrow \text{en fase}}$ c) Módulos da velocidade e da aceleración máximas1,00 $ v = \left \frac{dy}{dt} \right = 0,04 \cdot 8\pi \cdot \cos 2\pi(2x - 4t) \Rightarrow v_{\max} = 0,04 \cdot 8\pi = \boxed{1,01 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}$ $ a = \left \frac{dv}{dt} \right = 0,04 \cdot (8\pi)^2 \cdot \sin 2\pi(2x - 4t) \Rightarrow a_{\max} = 0,04 \cdot (8\pi)^2 = \boxed{25,3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}}$